ملاحظات الدرس — لك

نماذج عادلة أم ظالمة

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٣

المدة
٣٠ دقيقة

المواد
دفتر وقلم رصاص، هاتف أو جهاز لوحي فيه «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نكتشف التحيّز بنسب الخطأ حسب المجموعة.
- نشرح أين يبدأ التحيّز.
- نخطّط لفحوص قبل اعتماد نموذج.

النشاط: عادل مع الجميع؟

١. التمهيد (٥ دقائق): قل هل يجب أن يكون التطبيق الصحيح ٩٠٪ من الوقت عادلًا مع الجميع.
٢. العدّ (١٠ دقائق): مع زميل، احسبا نسبة خطأ كل مجموعة: تلاميذ المدينة ٣ أخطاء من ٥٠، وتلاميذ القرية ١١ خطأً من ٥٠.
٣. الإصلاح (١٠ دقائق): اكتبا ما قد يسبّب الفرق وطريقتين لجعل النموذج أعدل.
٤. الختام (٥ دقائق): قل ما اكتشفته في جملة فيها رقم، ثم املأ بطاقة الخروج.

للنقاش

- أيّ مجموعة كانت أخطاؤها أكثر؟
- من أين يأتي التحيّز؟
- من يجب أن يراجع نتائج النموذج؟

تحقّق من نفسك

- المجموعة أ: ٣ أخطاء من ٢٠. المجموعة ب: ٩ أخطاء من ٢٠. اكتب نسبتي الخطأ.

جرّبها هذا الأسبوع

جرّب مساعدًا صوتيًا أو تطبيق صور مع أصوات أو وجوه مختلفة في أسرتك. هل يعمل بالجودة نفسها مع الجميع؟

ورقة عمل

نماذج عادلة أم ظالمة

علم البيانات، المستوى ٤، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ من أين يبدأ معظم التحيّز في النموذج؟

○ في البيانات التي تعلّم منها ○ في التلاميذ ○ في لون الشاشة

٢ قد يظل النموذج يميّز حسب الجنس بعد حذف عمود الجنس.

○ صح ○ خطأ

٣ أكمل fnr(r, p) لتُرجع نسبة السلبيات الكاذبة نسبةً مئوية مقرّبة إلى عدد صحيح، ثم اطبعها للمجموعتين.

```
def fnr(r, p):
    return 0

ga = fnr([1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 0])
gb = fnr([1, 1, 1, 1], [1, 0, 0, 0])
print(ga, gb)
```

اكتب برنامجك:

٤ طابق كل مصدر تحيّز مع مثال.

التمثيل الناقص	• • • •	قرارات توظيف سابقة تُستعمل بوصفها «مرشحًا جيدًا»
تسميات متحيّزة	• • • •	رمز بريدي يقوم مقام الدخل
البديل	• • • •	أصوات ريفية قليلة في بيانات التدريب

٥ تختلف النسب الأساسية بين مجموعتين. ما الصحيح عمومًا؟

○ لا يمكن مساواة نسب الخطأ والمعايرة معًا ○ الدقة تحسم المسألة ○ أيّ نموذج عادل تلقائيًا

✎ هل لم يفهمك تطبيق يومًا، أو لم يفهم شخصًا تعرفه؟ ممّن تظنّه تعلّم؟

نماذج عادلة أم ظالمة

١ **في البيانات التي تعلّم منها**

النموذج عادل بقدر أمثلة تدريبه فقط.

٢ **صح**

قد تعمل خصائص أخرى بديلًا عنه.

٣

```
def fnr(r, p):
    pos = [b for a, b in zip(r, p)
           if a == 1]
    miss = pos.count(0)
    pct = 100 * miss / len(pos)
    return round(pct)

ga = fnr([1, 1, 1, 1], [1, 1, 1, 0])
gb = fnr([1, 1, 1, 1], [1, 0, 0, 0])
print(ga, gb)
```

تفوّت المجموعة أ حالة إيجابية من ٤ (٢٥٪)، والمجموعة ب ٣ من ٤ (٧٥٪).

٤ **التمثيل الناقص — أصوات ريفية قليلة في بيانات التدريب**

تسميات متحيّزة — قرارات توظيف سابقة تُستعمل بوصفها «مرشحًا جيدًا»

البديل — رمز بريدي يقوم مقام الدخل

كل منها يُدخل فرقًا بين المجموعات إلى النموذج.

٥ **لا يمكن مساواة نسب الخطأ والمعايرة معًا**

تتعارض معايير العدالة، فيجب أن يختار الناس عن قصد.